БОНУС 1

Преди да се обадите на специалиста: подготовка в 25 ситуации

Вижте една по една в 25 ситуации на дежурство кои образи трябва да са отворени, кои прозорци готови, каква информация трябва да имате пред себе си и с какво изречение да започнете разговора, преди да вземете телефона.

Съдържание

Как се провежда добро обаждане: SBAR

Общ контролен списък преди всяко обаждане

Част 1 · Неврологични състояния (1–6)

Част 2 · Гръдни и съдови състояния (7–10)

Част 3 · Състояния в корема и таза (11–17)

Част 4 · Травма и гръбначен стълб (18–21)

Част 5 · Безопасност, протокол и описание (22–25)

След обаждането

Следваща стъпка

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Как се провежда добро обаждане: SBAR

Структуриран разговор, за да разбере Вашият ръководител ситуацията още в първите няколко изречения.

> *Първият въпрос на специалист, събуден посреднощ, винаги е един и същ: „Какво видяхте и какво искате от мен?“ SBAR отговаря на тези два въпроса, преди Вие дори да бъдете попитани.*

БУКВА	ЗНАЧЕНИЕ	КАКВО КАЗВАТЕ
S	Ситуация (Situation)	Кой сте, кой пациент, какво изследване, защо се обаждате: едно изречение.
B	Контекст (Background)	Клиничен въпрос, релевантна анамнеза, лабораторни данни, предишно изследване.
A	Оценка (Assessment)	Какво виждате, къде и какво мислите.
R	Препоръка / молба (Recommendation)	Какво искате от Вашия ръководител: да погледне образите, решение за протокола, одобрение на описанието, да дойде.

Шаблон на началното изречение

«Доктор, дежурният специализант [Вашето име]. Разчитам [изследване] на [възраст/пол] пациент от [отделение]. Има образ, насочващ към [находка], и се обаждам за [Вашата молба].»

Не отлагайте обаждането

Контролните списъци служат да подобрят обаждането, а не да го отложат. Ако пациентът е нестабилен или виждате животозастрашаваща находка, първо се обадете; липсващото ще допълните по време на разговора.

ВСЕКИ ПЪТ

Общ контролен списък преди всяко обаждане

Основна подготовка, валидна за всичките 25 ситуации.

Преди да вдигнете телефона

- [ ] Потвърдих самоличността на пациента и че изследването принадлежи на правилния пациент с два идентификатора.
- [ ] Името, датата, часът и протоколът на изследването (с контраст / без контраст, фази) са пред мен.
- [ ] Съответните образи са отворени в PACS; маркиран е срезът, на който находката се вижда най-добре.
- [ ] Необходимият прозорец или секвенция са готови.
- [ ] Проверих дали има предишно изследване; ако има, то е отворено успоредно.
- [ ] Клиничният въпрос и анамнезата от заявката са пред мен.
- [ ] Прегледах съответните лабораторни резултати.
- [ ] Знам текущото клинично състояние на пациента (стабилен / нестабилен, къде се намира).
- [ ] Мога да кажа с едно изречение какво искам от моя ръководител.
- [ ] Хартия за бележки или отворена чернова на описанието.

ЧАСТ 1

Неврологични състояния

Ситуации 1–6 · Кръвоизлив, инсулт, вътречерепно налягане и компресия на гръбначния мозък.

Ситуация 01 НЕВРО

Съмнение за субарахноидален кръвоизлив

ДА Е ГОТОВО

- Безконтрастна КТ на главен мозък; мозъчен прозорец и тесен (инсултен) прозорец.
- Маркирани са базалните цистерни, силвиевите фисури и окципиталните рога.
- Размер на вентрикулите и темпоралните рога: хидроцефалия има/няма.
- Час на начало на симптомите, състояние на съзнанието, прием на антикоагулант.
- Предишно изследване на главния мозък, ако има такова.

НАЧАЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

> *«Доктор, на безконтрастната КТ на главен мозък на пациент от спешното с внезапно започнало силно главоболие виждам в базалните цистерни хиперденсност, съответстваща на субарахноидален кръвоизлив. Хидроцефалия [има/няма]. Искам да погледнете образа и да обсъдим решението за КТ ангиография.»*

Ситуация 02 НЕВРО

Код инсулт

ДА Е ГОТОВО

- Безконтрастна КТ и тесен инсултен прозорец; оценката за кръвоизлив е завършена.
- Маркирани са хиперденсната артерия и зоните на ранна исхемия.
- Ако е направена КТА или перфузия, тя е отворена и следващите серии са готови.
- Час на начало на симптомите или кога пациентът е видян за последно в нормално състояние.
- Неврологична картина (коя страна, какъв дефицит), прием на антикоагулант.

НАЧАЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

> *«Доктор, пациент с код инсулт; начало на симптомите [час]. На безконтрастната КТ не виждам кръвоизлив. Има хиперденсна артерия в [страна] MCA и съмнение за ранна исхемия в [област]. Искам да оценим КТА заедно.»*

Ситуация 03 НЕВРО

Вътречерепен кръвоизлив при пациент на антикоагулантна терапия

ДА Е ГОТОВО

- Мозъчен, субдурален (широк) и костен прозорец.
- Локализация на хематома, размери в три равнини, най-дебело място.
- Измерване на изместването на средната линия, базални цистерни, вентрикуларно разпространение.
- Вид антикоагулант или антиагрегант, коагулационни тестове, анамнеза за травма.
- Сравнение с предишно изследване, ако има такова.

НАЧАЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

> *«Доктор, на КТ на главен мозък на [възраст]-годишен пациент на антикоагулант има остър кръвоизлив в [локализация]; изместване на средната линия [има/няма]. Уведомих клинициста. Искам заедно да прегледаме измерванията и белезите на херниация.»*

Ситуация 04 НЕВРО

Подозирам изоденсен субдурален хематом, но не съм сигурен

ДА Е ГОТОВО

- Конвекситети в широк прозорец; образът на браздите от двете страни един до друг.
- Индиректни белези: заличени бразди, компресия на вентрикулите, изместване навътре на границата между сивото и бялото вещество.
- Коронален реформат е отворен, ако има такъв.
- Продължителност на симптомите и анамнеза за падане.
- Предишно изследване.

НАЧАЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

> *«Доктор, на КТ на възрастен пациент, дошъл с обърканост, браздите на [страна] конвекситет са заличени; подозирам изоденсен субдурален хематом, но не съм сигурен. Искам да погледнете образа; ако е нужно, да обсъдим препоръка за допълнително изследване.»*

Ситуация 05 НЕВРО

Белези на херниация или остра хидроцефалия

ДА Е ГОТОВО

- Срезове, на които се виждат супраселарната цистерна, перимезенцефалните цистерни и нивото на тонзилите.
- Измерване на изместването на средната линия.
- Размер на вентрикулите и сравнение с предишното изследване.
- Причина: кръвоизлив, обемна формация, инфаркт, шънт.
- Състояние на съзнанието на пациента и къде се намира.

НАЧАЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

> *«Доктор, на КТ на пациента от [отделение] виждам белези на [субфалксова / ункална] херниация, дължаща се на [причина], и [хидроцефалия]. Уведомих клиницист; искам веднага да оценим образите заедно.»*

Ситуация 06 НЕВРО · ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ

Заявка за ЯМР при съмнение за компресия на гръбначния мозък или синдром на конската опашка

ДА Е ГОТОВО

- Клинична информация в заявката: дефицит, ниво, функция на уринирането и дефекацията, анамнеза за злокачествено заболяване или инфекция.
- Попълнен ли е формулярът за безопасност при ЯМР (имплант, пейсмейкър)?
- Предишни образни изследвания на гръбначния стълб, ако има такива.
- Ако се разчита: сагитални T2 и T1, маркирано ниво на компресията, аксиалните срезове са готови.
- Вашият въпрос дали е необходима контрастна серия.

НАЧАЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

> *«Доктор, при пациент с [клинична картина] е заявен спешен ЯМР при съмнение за компресия на гръбначния мозък. Искам Вашето одобрение за протокола: [област / целия гръбначен стълб] и контрастна серия.» След разчитането: «На ниво [ниво] виждам компресия на гръбначния мозък, дължаща се на [причина].»*

ЧАСТ 2

Гръдни и съдови състояния

Ситуации 7–10 · Емболия, аорта, пневмоторакс, тръби.

Ситуация 07 ГРЪДЕН КОШ

Белодробна емболия и обременяване на дясното сърце

ДА Е ГОТОВО

- КТ белодробна ангиография; медиастинален прозорец, маркирано е най-проксималното място на емболията.
- Качеството на контрастирането е оценено.
- Съотношение дясна камера / лява камера, септум, рефлукс на контраста.
- Витални показатели на пациента, нужда от кислород.
- Допълнителни находки в белодробния прозорец.

НАЧАЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

> *«Доктор, на КТ белодробната ангиография на пациента от [отделение] има белодробна емболия на ниво [ниво] и виждам белези на обременяване на дясното сърце. Уведомих клиницист. Искам заедно да потвърдим белезите на обременяване.»*

Ситуация 08 СЪДОВЕ

Остър аортен синдром

ДА Е ГОТОВО

- Безконтрастна серия и артериална фаза; сагитални наклонени и коронални реформати.
- Начало и край на дисекационното платно (flap), засягане на възходящата аорта.
- От кой лумен се кръвоснабдяват клоновете.
- Перикардна течност, медиастинален хематом, органна перфузия.
- Артериално налягане, пулси, неврологична картина.

НАЧАЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

> *«Доктор, на КТ аортографията на пациент от спешното с болка в гърдите виждам аортна дисекация; засягане на възходящата аорта [има/няма]. Уведомих клиницист. Искам заедно да оценим разпространението и клоновете.»*

Ситуация 09 ГРЪДЕН КОШ

Пневмоторакс и съмнение за тензионен пневмоторакс

ДА Е ГОТОВО

- Рентгенография или КТ; зоната, в която се вижда плевралната линия, е увеличена.
- Медиастинално изместване, позиция на диафрагмата.
- Пациентът на апаратна вентилация ли е, има ли гръден дренаж, след процедура ли е?
- Предишна рентгенография.

НАЧАЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

> *«Доктор, на рентгенографията на пациента от [отделение] виждам пневмоторакс [страна] и изместване на медиастинума към срещуположната страна. Веднага се обадих на клинициста. Искам да погледнете образа.»*

Ситуация 10 ГРЪДЕН КОШ

Неправилно позициониране на тръба или катетър

ДА Е ГОТОВО

- Образ, показващ целия ход на устройството; позицията на върха е увеличена.
- Вид на устройството и час на поставяне.
- Сравнение с предишната рентгенография.
- Пневмоторакс има/няма.

НАЧАЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

> *«Доктор, на контролната рентгенография на пациент в интензивното назогастралната сонда се вижда [в бронхиалното дърво / на неочаквано място]. Уведомих клинициста и препоръчах повторна оценка преди използване на сондата. Искам да одобрите описанието.»*

ЧАСТ 3

Състояния в корема и таза

Ситуации 11–17 · Свободен въздух, исхемия, ААА, обструкция, кървене, торзия, извънматочна бременност.

Ситуация 11 КОРЕМ

Свободен въздух

ДА Е ГОТОВО

- Целият корем в белодробен прозорец; маркиран е срезът с най-много въздух.
- Вероятен източник: дефект на стената, задебеляване, инфилтрация на мастната тъкан.
- Има ли скорошна операция или интервенция (за разграничаване на постоперативен въздух).
- Свободна течност, колекция.
- Клиника: температура, мускулна защита, лабораторни данни.

НАЧАЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

> *«Доктор, на КТ на пациент с остър корем виждам свободен въздух в [локализация]; като източник мисля за [сегмент]. Скорошна операция в анамнезата [няма/има]. Уведомих клинициста; искам заедно да оценим източника.»*

Ситуация 12 КОРЕМ

Съмнение за мезентериална исхемия

ДА Е ГОТОВО

- Артериална и портална венозна фаза; сагитален реформат по хода на SMA и SMV.
- Маркирани са неконтрастиращите се или едематозни чревни сегменти.
- Пневматоза и газ в порталната вена (белодробен прозорец).
- Ритъмно нарушение, лактат и други релевантни лабораторни показатели.

НАЧАЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

> *«Доктор, на КТ ангиографията на възрастен пациент със силна коремна болка виждам дефект в изпълването на SMA на ниво [ниво] и липса на контрастиране в [сегмент]. Мисля за мезентериална исхемия, уведомих клинициста. Искам да погледнете веднага.»*

Ситуация 13 СЪДОВЕ

Руптурирала или симптоматична ААА

ДА Е ГОТОВО

- Измерване на максималния диаметър (от външна до външна стена), разпространение.
- Образи на ретроперитонеалния хематом и екстравазацията.
- Отношение към бъбречните и илиачните артерии.
- Артериално налягане, хемоглобин; има ли известна аневризма от предишно изследване?

НАЧАЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

> *«Доктор, на КТ на пациент с болка в кръста и хипотония виждам аневризма на коремната аорта и ретроперитонеален хематом; мисля за руптура. Уведомих клинициста. Искам заедно да оценим измерванията и екстравазацията.»*

Ситуация 14 КОРЕМ

Съмнение за обструкция със затворена бримка или странгулация

ДА Е ГОТОВО

- Маркирана е преходната точка (или двете преходни точки); коронален реформат е отворен.
- Водовъртеж в мезентериума, оток, течност.
- Контрастиране на стената: сравнение на засегнатата бримка с нормална бримка.
- Предишни операции, анамнеза за херния.

НАЧАЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

> *«Доктор, на КТ на пациент с картина на илеус в [локализация] има образ, насочващ към затворена бримка, и намалено контрастиране на стената. Подозирам странгулация. Искам да погледнете образа.»*

Ситуация 15 КОРЕМ · СЪДОВЕ

Активно гастроинтестинално кървене: КТ ангиография

ДА Е ГОТОВО

- Безконтрастна, артериална и портална венозна фаза една до друга; синхронизирано на едно и също ниво на среза.
- Срезове, на които екстравазацията се вижда в артериална фаза и нараства във венозна фаза.
- Вероятен захранващ съд.
- Хемоглобин, трансфузии, резултат от ендоскопия.

НАЧАЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

> *«Доктор, на КТ ангиографията на пациента с гастроинтестинално кървене виждам в [сегмент] активна екстравазация, която се появява в артериалната фаза и нараства във венозната. Може да е необходимо интервенционно лечение; искам да го оценим заедно.»*

Ситуация 16

СКРОТУМ · ТАЗ

Съмнение за торзия на тестис или яйчник

ДА Е ГОТОВО

- Сравнителни записи на двете страни при еднакви доплерови настройки.
- Размер, ехогенност, образ на знака на водовъртежа (whirl sign).
- Час на начало на болката.
- За яйчника: резултат от теста за бременност, известна киста или обемна формация.

НАЧАЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

> *«Доктор, при пациент с внезапна болка, започнала преди [време], на доплеровата ехография на [тестиса / яйчника] [страна] има изразено намаление на кръвотока и образ на водовъртеж. Мисля за торзия, уведомих клиницист. Искам да оценим образите заедно.»*

Ситуация 17

БРЕМЕННОСТ

Извънматочна бременност и хемоперитонеум

ДА Е ГОТОВО

- Записи на матката (гестационен сак има/няма), аднексите и Дъгласовото пространство.
- Образ на джоба на Морисон.
- Тест за бременност и съответните лабораторни показатели, дата на последна менструация.
- Хемодинамично състояние на пациента.

НАЧАЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

> *«Доктор, на ехографията на пациентка с положителен тест за бременност и тазова болка не виждам гестационен сак в матката; в аднекса [страна] има обемна формация и ехогенна свободна течност. Уведомих клиницист и гинекологията. Искам да оценим образите заедно.»*

ЧАСТ 4

Травма и състояния на гръбначния стълб

Ситуации 18–21 · КТ на цяло тяло, шиен отдел на гръбначния стълб, паренхимни органи, таз.

Ситуация 18

ТРАВМА

КТ на цяло тяло: първо разчитане и предварително уведомяване

ДА Е ГОТОВО

- Списък на животозастрашаващите находки (вътречерепен кръвоизлив, пневмоторакс, аорта, активно кървене).
- Маркиран е срезът, на който всяка находка се вижда най-добре.
- Механизъм на травмата, хемодинамика, извършени интервенции.
- Списък на зоните, които още не сте прегледали.

НАЧАЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

> *«Доктор, при пациент с КТ на цяло тяло след пътнотранспортно произшествие при първото разчитане имам [находка 1] и [находка 2]. Направих предварително уведомяване на травма екипа. Продължавам с подробното разчитане; искам заедно да потвърдим приоритетните находки.»*

Ситуация 19

ТРАВМА · ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ

Фрактура или нарушено подреждане на шийния отдел на гръбначния стълб

ДА Е ГОТОВО

- Сагитални и коронални реформати; костен прозорец.
- Ниво на фрактурата, подреждане на фасетните стави, канал.
- Засегнат ли е foramen transversarium?
- Находки от неврологичния преглед.

НАЧАЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

> *«Доктор, на КТ на шийния отдел на пациент с травма и шийна яка виждам [фрактура / луксация на фасетна става] на ниво [ниво]; foramen transversarium [е засегнат / не е засегнат]. Казах на клинициста яката да остане. Искам да обсъдим нуждата от ЯМР и КТА.»*

Ситуация 20

ТРАВМА · КОРЕМ

Активна екстравазация при травма на паренхимен орган

ДА Е ГОТОВО

- Артериална и портална венозна фаза една до друга.
- Разпространение на лацерацията и засягане на хилуса.
- Количество на хемоперитонеума и локализация на най-плътния съсирек.
- Информация за хемодинамиката и трансфузиите.

НАЧАЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

> *«Доктор, на КТ на пациент с тъпа травма виждам лацерация на [орган] и активна артериална екстравазация; хемоперитонеум [малък/умерен/обширен]. Уведомих травма екипа. Искам заедно да оценим случая по отношение на интервенционно лечение.»*

Ситуация 21

ТРАВМА · ТАЗ

Фрактура на таза и тазово кървене

ДА Е ГОТОВО

- Фрактури на предния и задния тазов пръстен, сакроилиачни стави, симфиза.
- Образи на тазовия хематом и екстравазацията.
- Находки, свързани с пикочния мехур и уретрата.
- Поставен ли е тазов колан, хемодинамика.

НАЧАЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

> *«Доктор, при пациент с травма и тазов колан виждам [фрактури] и активна екстравазация в тазовия хематом. Уведомих травма екипа. Искам веднага да оцените случая за интервенционна радиология.»*

ЧАСТ 5

Ситуации, свързани с безопасност, протокол и описание

Ситуации 22–25 · Реакция към контраст, безопасност при ЯМР, обоснованост на заявката, корекция на описанието.

Ситуация 22 БЕЗОПАСНОСТ

Реакция към контраст

ДА Е ГОТОВО

- Първо останете при пациента и извикайте екипа за спешна помощ на институцията според протокола; обаждането направете след това.
- Вид на контрастното вещество и час на приложение.
- Симптоми и час на началото им, витални показатели.
- Известна алергия в миналото.

НАЧАЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

> *«Доктор, при пациент, получил йодсъдържащ контраст по време на [изследване], се появиха [симптоми]. Спряхме инжектирането, извикахме екипа за спешна помощ, пациентът в момента е [състояние]. Уведомявам Ви; моля да дойдете / да ме насочите.»*

Ситуация 23 БЕЗОПАСНОСТ

Въпрос за имплант или метал преди ЯМР

ДА Е ГОТОВО

- Попълнен формуляр за безопасност при ЯМР.
- Вид на импланта, дата на поставяне, карта или документ на устройството, ако има такива.
- Предишна рентгенография или КТ, показваща импланта, ако има такава.
- Спешност на изследването и възможност за алтернативно изследване.

НАЧАЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

> *«Доктор, пациентът, за когото е заявен спешен ЯМР, има [имплант]; документ за съвместимост с ЯМР [има/няма]. Не съм вкарал пациента в залата. Искам заедно да решим дали изследването може да се направи и каква е алтернативата.»*

Ситуация 24 ПРОТОКОЛ

Заявката не съответства на клиничния въпрос или протоколът е неясен

ДА Е ГОТОВО

- Формулярът със заявката и допълнителната клинична информация, получена от клинициста.
- Заявеното изследване, алтернативата, която предлагате, и обосновката ѝ.
- Необходима информация за контраста (бъбречна функция, алергия, бременност).
- Списък с протоколите на институцията.

НАЧАЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

> *«Доктор, от спешното отделение е заявено [изследване] за [клиничен въпрос]. Според клиничната информация мисля, че [алтернатива] може да е по-подходящо, защото [обосновка]. Искам да потвърдя решението за протокола с Вас.»*

Ситуация 25 ОПИСАНИЕ

Важна находка, пропусната в предишното описание или в предварителното разчитане

ДА Е ГОТОВО

- Съответното описание или предварително разчитане и часът на изпращането му.
- Образът с пропуснатата находка е маркиран.
- Текущо състояние на пациента и къде се намира.
- Чернова на формулировка за коригираното описание.

НАЧАЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

> *«Доктор, при повторен преглед на [изследване], за което дадох предварително разчитане в [час], забелязах [находка]. Може да е клинично значимо. Преди да уведомя клинициста, искам да го потвърдя с Вас и да ме насочите за допълнението към описанието.»*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

След обаждането

Ако резултатът от разговора не бъде записан, той се губи.

След като затворите телефона

- [ ] Повторих препоръката и решението на моя ръководител със свои думи и ги потвърдих.
- [ ] Уведомих клинициста; записах на кого и в колко часа.
- [ ] Завърших или коригирах описанието според насоките на моя ръководител.
- [ ] Ако е препоръчано допълнително изследване, предадох го на заявилия екип.
- [ ] След дежурството записах наученото в дневника на грешките си.

Заключително изречение

«Доктор, доколкото разбирам, [решение]. Предавам на клинициста като [съобщение] и пиша описанието според това. Има ли нещо, което искате да добавите?»

С образователна цел. Този материал не замества обучението по специализация, супервизията, клиничната преценка или описанието от специалист.

Следваща стъпка

Готови сте за обаждането. Сега се съсредоточете върху това да не пропуснете находката, която изисква обаждане.

«40 най-често пропускани находки на дежурство» Отворете файла (Бонус 2): вижте къде се крият най-често пропусканите находки и в кой прозорец се показват.